

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo práctico N°2

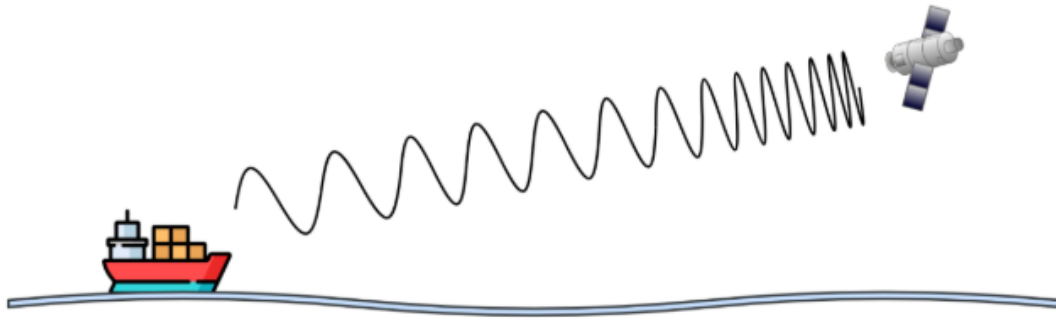
Docente: Santiago Martin Henn

Nombre de Grupo: Death Net

Integrantes:

- Alvarez Quiñones, Andrés
- Amarante, Flavio Eduardo
- Borch, Pehuen Emmanuel
- Carreras, Leonor Victoria
- Hernandez Monagas, Estefany

DESARROLLO:



1)

- a) El fenómeno físico que se observa en la figura es el **Efecto Doppler**, aplicado a una onda electromagnética entre un barco y un satélite. Observándose que las ondas más próximas al satélite están más juntas, debido a una frecuencia mayor. Teniendo como características principales:
- Ocurre cuando hay movimiento relativo entre el emisor y receptor
 - Produce un cambio en la frecuencia observada o recibida
 - Si se acercan, la frecuencia recibida aumenta y las ondas se perciben más juntas, siendo caso contrario si se alejan.
 - El cambio depende de la velocidad relativa: a mayor velocidad mayor efecto Doppler
 - Depende de la frecuencia de transmisión
 - Puede generar errores o desplazamientos de frecuencia en comunicaciones móviles, satelitales o aeronáuticas.
- b) El efecto Doppler afecta principalmente a las transmisiones inalámbricas en las que existe movimiento relativo entre el transmisor y el receptor, como ocurre en comunicaciones celulares desde vehículos, y en enlaces satelitales. Este fenómeno produce un corrimiento de la frecuencia recibida respecto de la frecuencia transmitida. Su impacto aumenta al elevarse la frecuencia de la portadora; por ello, las transmisiones en bandas de microondas, tales como Wi-Fi y enlaces satelitales, suelen ser más sensibles que las comunicaciones que operan en bandas más bajas.

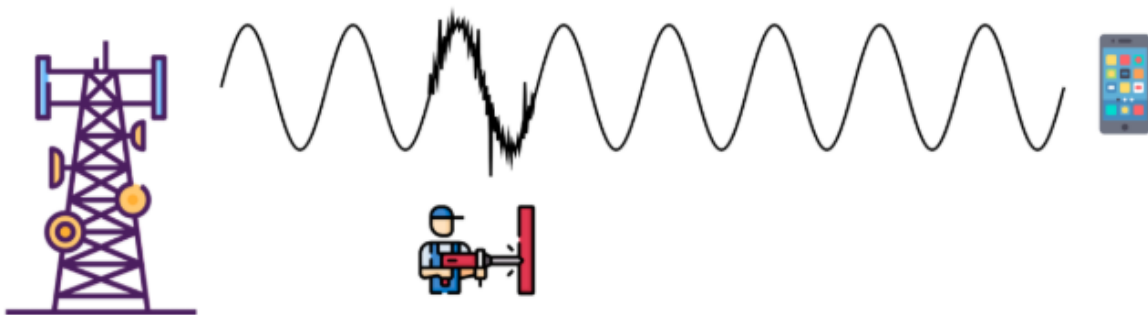
Las transmisiones más resilientes frente al efecto Doppler son aquellas que emplean frecuencias portadoras menores y técnicas de modulación robustas, como BPSK o QPSK. En caso contrario, modulaciones de orden elevado, como 64-QAM o 256-QAM, son más sensibles a las variaciones de frecuencia y fase, ya que requieren una señal más estable para distinguir correctamente los símbolos.

- c) No se debe encender un celular arriba de un avión porque el teléfono puede emitir señales de radiofrecuencia que, en ciertas condiciones, podrían interferir con sistemas sensibles de comunicación, uno ejemplos son: Comunicaciones del avión con la torre

de control, sistemas de navegación, como el GPS, radioaltímetro, etc. Por esto existe el modo avión, que desactiva la conexión celular, evitando posibles inconvenientes.

El efecto Doppler sí se relaciona con este caso. Como el avión se mueve a gran velocidad respecto de las antenas terrestres, la frecuencia de la señal celular cambia ligeramente: al acercarse a una antena aumenta y, al alejarse, disminuye. Por lo tanto, la señal del celular sufre un corrimiento Doppler, lo que puede dificultar mantener una conexión estable y hacer que el dispositivo cambie rápidamente entre distintas antenas.

2)



- a) El fenómeno físico que se observa es la interferencia electromagnética o ruido en una transmisión inalámbrica. Las principales características son:
- Introduce variaciones aleatorias o no deseadas en la amplitud, fase o frecuencia de la señal
 - Reduce la relación señal ruido, dificultando que el receptor pueda recuperar correctamente la información transmitida
 - Puede provocar errores de bits, menor velocidad de transmisión, cortes o pérdida de paquetes
 - Puede originarse por otros equipos electrónicos, motores, transmisores.
 - Su efecto depende la potencia de la interferencia, distancia respecto de la fuente, banda de frecuencia y la capacidad del sistema de filtrar o corregir errores
- b) El fenómeno de interferencia electromagnética afecta a las transmisiones inalámbricas de señal débil y alta sensibilidad que operan por debajo de 80 MHz (tales como las de las bandas LF, MF y HF). Por lo general, en la práctica se ven afectados servicios como las comunicaciones analógicas de emergencia.

Por el contrario, las transmisiones más resilientes a este fenómeno son las que emplean modulaciones digitales de banda estrecha.

- c) La SNR (Signal-to-Noise Ratio) compara la potencia de la señal útil con la potencia del ruido presente en el canal

$$SNR = \frac{P_{\text{Señal}}}{P_{\text{ruido}}}$$

Una SNR alta significa que la señal se distingue claramente del ruido, mientras que una SNR baja indica que el ruido puede dificultar la correcta interpretación de los datos.

La SNR está directamente relacionada con el BER(bits Error Rate), que representa la proporción de bits recibidos incorrectamente. Generalmente cuando aumenta la SNR, disminuye el BER, ya que el receptor puede diferenciar con mayor facilidad los símbolos transmitidos. Por otro lado, una SNR baja produce una mayor probabilidad de confundir bits y por lo tanto, aumenta el BER.

- 3) Los sistemas digitales pueden detectar y corregir errores agregando información adicional o redundancia a los datos transmitidos. De esta manera, si el ruido del canal modifica uno o varios bits, el receptor puede darse cuenta de que la información llegó alterada. Dependiendo del sistema, puede corregir el error automáticamente o solicitar que se envíe de nuevo los datos.

Además, estos sistemas pueden compensar variaciones de frecuencia producidas, por ejemplo en el ejercicio 1 con el “Efecto Doppler” . Para hacerlo, utilizan señales de referencia y mecanismos de sincronización, que permiten realizar una estimación de cuánto se desplazó la frecuencia recibida y ajustar el receptor. Así logran recuperar la información, incluso cuando la señal tuvo pequeñas alteraciones durante la transmisión.

4)

- a) La sincronización en una comunicación digital es el proceso mediante el cual el receptor se coordina temporalmente con el transmisor para interpretar correctamente la secuencia recibida. Siendo el receptor el que no solo debe reconocer el valor del bit, sino también en qué momento debe leerlo.

La diferencia entre ambas es que la “sincronización de bits” determina cuándo es conveniente muestrear un valor estable, permitiendo identificar el instante adecuado para leer un 0 o un 1. En cambio, la “sincronización de trama” determina dónde comienza y termina un bloque completo de bits, para poder agruparlos e interpretar correctamente el mensaje recibido.

- b) Una trama (frame) es un bloque organizado de bits que se transmite como una unidad a través de una red. Su estructura permite que el receptor identifique el mensaje, determine a quién está dirigido y compruebe si llegó correctamente.

Una trama se divide principalmente en:

- **Encabezado (header):** Se encuentra al comienzo y contiene información de control, como las direcciones de origen y destino, el tipo de protocolo y otros datos necesarios para procesar la trama.
 - **Carga útil (payload):** Contiene la información que realmente se desea transportar, como parte de un archivo, un mensaje o datos provenientes de protocolos de capas superiores.
 - **Tráiler (trailer):** Se encuentra al final y suele contener información para detectar errores, como el código FCS/CRC, que permite comprobar si la trama sufrió modificaciones durante la transmisión.
- c) El preámbulo suele ser una secuencia de bits ubicada antes de la trama, se utiliza para permitir la sincronización del hardware del receptor previo a la interpretación de los datos de la trama.
- Esta parte de la transmisión no se considera parte de la información que se desea transmitir, generalmente se descarta cuando el receptor se ha sincronizado.
- d) Para que el protocolo pueda decidir dónde termina una trama, se pueden utilizar los siguientes métodos:
- **Delimitadores (Flag Fields).** El protocolo define una secuencia binaria y fija, una trama queda delimitada entre el uso de estas banderas de campo (una ubicada antes del inicio de la trama y otra al final). Con este método, el receptor reconoce que la trama ha terminado al detectar nuevamente el patrón del delimitador.
 - **Caracteres de Control de Transmisión.** Este método es utilizado para protocolos orientados a caracteres. El final de la trama se determina cuando el receptor recibe el byte correspondiente al carácter *ETX* (End of Text). Si los datos del payload contienen el valor *ETX*, el protocolo coloca previo a este un carácter de escape llamado *DLE* (Data Link Escape) para informar que es parte del payload y no se trata de un carácter de control.
 - **Campo de Longitud.** El receptor lee en el encabezado de la trama un campo llamado Length, que determina el número de bytes que componen el payload de la trama. El hardware del receptor activa un contador de bytes a medida que procesa los datos recibidos y al alcanzar la cifra de bytes especificada por la longitud del payload, reconoce que la carga útil ha finalizado y los siguientes bytes corresponden al resto de la trama.

5)

- a) Por lo especificado en la consigna, la cabecera de cada trama se compone de 7 bytes. Teniendo la siguiente estructura: 5 bytes correspondientes a los primeros 5 caracteres del nombre del grupo en minúsculas, 1 byte correspondiente al número de secuencia del paquete y otro a la longitud, expresada en bytes, de payload.

De esta manera, para identificar la trama correspondiente al grupo se puede buscar dentro del archivo a decodificar los 5 bytes correspondientes a los primeros cinco caracteres de su nombre

Tomando el nombre “*Death Net*”, se convierte a minúsculas y se seleccionan los primeros 5 caracteres, por lo que queda “*death*”. De acuerdo con la tabla ASCII, estos caracteres se representan en hexadecimal bajo la secuencia “64 65 61 74 68”, equivalente al valor del campo GROUP correspondiente al grupo.

Utilizando Wireshark, se realizó la búsqueda de esta secuencia de bytes dentro del archivo previamente convertido a formato de captura (pcap).

The screenshot shows a Wireshark packet capture. The packet list on the left shows several packets. The packet details on the right show the 'Raw' data of a selected packet, which is displayed in hexadecimal and ASCII. The ASCII column shows the text 'death' highlighted in red, corresponding to the hexadecimal sequence 64 65 61 74 68.

Offset	Hex	ASCII
00c0	44 45 53 44 45 43 4f 4d	DESDECOM PUTADORA
00d0	41 41 53 53 53 53 53 0d	AASSSSSS s 8
00e0	d8 dc 3e ff d6 fc 94 eb	> G dea
00f0	74 68 05 01 2f e9 7d c8	th / } +F
0100	d9 49 7c 1f ee 69 bb 76	I i v
0110	92 04 e8 e1 57 e7 56 e3	W V w o A

Al localizar el paquete, se puede interpretar el resto de la cabecera según el formato establecido (SEQ: “05” y LENGTH: “01”).

Al saber que el campo de length indica que el payload tiene una longitud de 1 byte, se puede decodificarlo, obteniendo así que PAYLOAD: “2F” equivale al carácter “/” según la tabla ASCII.

- b) Para reconstruir la información final se debe de identificar las tramas correspondientes a cada grupo mediante el campo GROUP.

Grupo	GROUP	GROUP (hex)
#hiddenSSID	#hidd	23 68 69 64 64
Auracast	aurac	61 75 72 61 63
Bitless	bitle	62 69 74 6C 65
ClickByte	click	63 6C 69 63 6B
Death Net	death	64 65 61 74 68
Grupo	grupo	67 72 75 70 6F
LA LA LAN	la la	6C 61 20 6C 61

LAN-gustia	lan-g	6C 61 6E 2D 67
Los Red(ondos)	los r	6C 6F 73 20 72
Los simuLANdores	los s	6C 6F 73 20 73
Los-Tios-Networks	los-t	6C 6F 73 2D 74
Lost-Pointer-2.4	lost-	6C 6F 73 74 2D
MACac OS	macac	6D 61 63 61 63
MiLANesas	milan	6D 69 6C 61 6E
NetRunners	netru	6E 65 74 72 75
Ping Floyd	ping	70 69 6E 67 20
Red Hot Chilli Packets	red h	72 65 64 20 68
TCPánico	tcpan	74 63 70 61 6E
WAN-direction	wan-d	77 61 6E 2D 64
WireGuardians	wireg	77 69 72 65 67
PandaBasic	panda	70 61 6E 64 61
Group Not Found :(	group	67 72 6F 75 70
BitBros	bitbr	62 69 74 62 72
Los_CondIPcionales	los_c	6C 6F 73 5F 63

De esta forma, se pueden filtrar y agrupar los frames pertenecientes a cada grupo. Para esto se debe realizar el mismo procedimiento realizado en el apartado anterior, identificando el número de secuencia y la longitud de bytes del payload correspondiente.

Al reconstruir la información obtenida en los paquetes de cada grupo, se ordenan los payloads según el número de secuencia, se concatenan en ese orden. Para aquellos paquetes cuyos encabezados no pudieron ser identificados directamente, se completaron los caracteres faltantes a partir de la información obtenida y se obtuvo la cadena “https://www.youtube.com/shorts/dbbe_ln6Lnw”.

REFERENCIAS

1. Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2015). *Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de longitudes de onda utilizadas en telecomunicaciones* (Recomendación ITU-R V.431-8).
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/v/R-REC-V.431-8-201508-I!!PDF-E.pdf
2. Bird. (s. f.). *Bird's guide to ITU frequency bands*. Bird Technologies.
<https://birdrf.com/blog/itu-frequency-bands>
3. Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.^a ed.). Pearson Educación.
4. American National Standards Institute. (1968). *USA Standard Code for Information Interchange* (USAS X3.4-1968). New York, NY: American National Standards Institute.